Эффективная реализация лямбда-функций в объектно-ориентированных языках программирования

Болохононов Артем
Научный руководитель: Трепаков Иван Сергеевич

Анонимные функции

Определение

```
def filterEven(x: Int): Bool = {
  x % 2 == 0
}
```

Анонимные функции

Определение

- *Анонимные функции* (или *лямбда-функции*) — функции, которые создаются по ходу программы и не имеют уникального индентификатора,

```
val filerEvenLambda: Int ⇒ Bool = { x: Int ⇒ x % 2 }
```

Анонимные функции

Определение

- *Анонимные функции* (или *лямбда-функции*) — функции, которые создаются по ходу программы и не имеют уникального индентификатора,
- Анонимные функции могут замыкать окружающий контекст, в таком случае они называются *функциональными замыканиями*,

```
val filerEvenLambda: Int ⇒ Bool = { x: Int ⇒ x % 2 }
```

```
val capture: Int = 5
val functionalCaputre: ⇒ Int = { capture }

...

functionalCapture() // == 5
```

Анонимные функции

Определение

- *Анонимные функции* (или *лямбда-функции*) — функции, которые создаются по ходу программы и не имеют уникального индентификатора,

```
val filerEvenLambda: Int ⇒ Bool = { x: Int ⇒ x % 2 }
```

- Анонимные функции могут замыкать окружающий контекст, в таком случае они называются *функциональными замыканиями*,

```
val capture: Int = 5
val functionalCaputre: ⇒ Int = { capture }

...

functionalCapture() // == 5
```

- Сейчас в объектно-ориентированных языках программирования они используются повсеместно, часто используются при работе с коллекциями.

```
val collection: Seq[Int] = ...
collection.filter(x ⇒ x % 2)
collection.sort(x, y ⇒ x > y)
collection.foreach(x ⇒ println(x))
collection.map(x ⇒ x * x)
...
```

Анонимные функции

В объектно-ориентированных языках программирования

В объектно-ориентированных языках лямбда-функции — это абстракция над синтетическими классами.

```
val lambda = { x ⇒ println(x) }
lambda(42)
```

Анонимные функции

В объектно-ориентированных языках программирования

В объектно-ориентированных языках лямбда-функции — это абстракция над синтетическими классами.

```
class Lambda$$1 extends (Int ⇒ Unit) {
  override def apply(x: Int) = {
    println(x)
  }
}

val lambda = { x ⇒ println(x) }
lambda(42)
```

Анонимные функции

В объектно-ориентированных языках программирования

В объектно-ориентированных языках лямбда-функции — это абстракция над синтетическими классами.

```
class Lambda$$1 extends (Int ⇒ Unit) {
  override def apply(x: Int) = {
    println(x)
  }
}

val lambda = new Lambda$$1()
lambda(42)
```

Анонимные функции

В объектно-ориентированных языках программирования

В объектно-ориентированных языках лямбда-функции — это абстракция над синтетическими классами.

```
val capture = "arg = "

val lambda = { x => println(capture + x) }
lambda(42)
```

Анонимные функции

В объектно-ориентированных языках программирования

В объектно-ориентированных языках лямбда-функции — это абстракция над синтетическими классами.

```
class Lambda$$1(val prefix: Str) extends (Int ⇒ Unit) {
  override def apply(x: Int) = {
    println(prefix + x)
  }
}

val capture = "arg = "
val lambda = new Lambda$$1(capture)
lambda(42)
```

Анонимные функции

В объектно-ориентированных языках программирования

В объектно-ориентированных языках лямбда-функции — это абстракция над синтетическими классами.

```
class Lambda$$1(val prefix: Str) extends (Int ⇒ Unit) {
  override def apply(x: Int) = {
    println(prefix + x)
  }
}

val capture = "arg = "
val lambda = new Lambda$$1(capture)
lambda(42)
```

Таким образом, анонимные функции в объектно-ориентированных языках — это полноценный объект, который требует как аллокации, так и сборки мусора. Из-за чего возникают издержки по памяти и времени.

Постановка задачи

Цель: оптимизация изджержек представления анонимных функций в объектно-ориентированных языках программирования, путем реализации межпроцедурного анализа утеканий

Постановка задачи

Цель: оптимизация изджержек представления анонимных функций в объектно-ориентированных языках программирования, путем реализации межпроцедурного анализа утеканий

Задачи:

1. Изучить существующие подходы к уменьшению издержек на выделение объектов в куче
2. Разработать подход к оптимизации издержек анонимных функций и функциональных замыканий
3. Выполнить экспериментальную реализацию предложенного подхода
4. Провести апробацию на представительном наборе тестов и приложений

Оптимизации

Анализ утеканий

Оптимизации

Анализ утеканий

1. Скаляризация объектов

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val obj = SomeObject(42, 42.0, "42")
useField(obj.a)
useField(obj.b)
obj.c = "override"
```

Оптимизации

Анализ утеканий

1. Скаляризация объектов

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val (objA, objB, objC) = (42, 42.0, "42")
useField(objA)
useField(objB)
objC = "override"
```

Оптимизации

Анализ утеканий

1. Скаляризация объектов

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val (objA, objB, objC) = (42, 42.0, "42")
useField(objA)
useField(objB)
objC = "override"
```

- Данное преобразование может быть применено только на объектах, у которых нет использований по ссылке

Оптимизации

Анализ утеканий

2. Создание объектов на стеке

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val obj = SomeObject(42, 42.0, "42")
useField(obj.a)
useField(obj.b)
obj.c = "override"

useObject(obj)
```

Оптимизации

Анализ утеканий

2. Создание объектов на стеке

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val obj = onStack(SomeObject(42, 42.0, "42"))
useField(obj.a)
useField(obj.b)
obj.c = "override"

useObject(obj)
```

Оптимизации

Анализ утеканий

2. Создание объектов на стеке

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val obj = onStack(SomeObject(42, 42.0, "42"))
useField(obj.a)
useField(obj.b)
obj.c = "override"

useObject(obj)
```

- Можно применить, если доказанно, что объект существует только в пределах своего стекового кадра

Оптимизации

Анализ эвакуаций

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val obj = onStack(SomeObject(42, 42.0, "42"))
useField(obj.a)
useField(obj.b)
obj.c = "override"

otherObject.field = obj  // otherObject также находится на стеке
useObject(obj)

...

staticField = heapification(otherObject)
```

Оптимизации

Анализ эвакуаций

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val obj = onStack(SomeObject(42, 42.0, "42"))
useField(obj.a)
useField(obj.b)
obj.c = "override"

otherObject.field = obj  // otherObject также находится на стеке
useObject(obj)

...

staticField = heapification(otherObject)
```

- Мощный оптимистичный статический анализ, который обходит весь граф вызовов

Оптимизации

Анализ эвакуаций

```
class SomeObject(var a: Int, var b: Double, c: String)

val obj = onStack(SomeObject(42, 42.0, "42"))
useField(obj.a)
useField(obj.b)
obj.c = "override"

otherObject.field = obj  // otherObject также находится на стеке
useObject(obj)

...

staticField = heapification(otherObject)
```

- Мощный оптимистичный статический анализ, который обходит весь граф вызовов
- Однако обладает большими издержками: увеличение времени компиляции до 300 раз

Оптимизации

Стратегии

1. Анализ утеканий
   - Скаляризация
     - Локальный анализ
     - У объекта отсутствуют использования по ссылке
   - Размещение на стеке
     - Локальный и межпроцедурный анализ
     - У объекта отсутствуют утекания во всем графе вызовов
2. Анализ эвакуаций
   - Большое количество перемещаемых на стек объектов
   - Требуются эвакуации — операция глобального рекурсивного перемещения на кучу
   - Статический анализ занимает много времени, а также требуется дополнительная метаинформация о расположении объектов на стеке

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Идея

```
def lambdaUse(x: (Int ⇒ Unit)) = {
  ...
  if (globalFlag) {  // Всегда == false
    globalVar = x
  }
  ...
}

val lambda = { x ⇒ println(x) }
lambdaUse(lambda)
```

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Идея

```
def lambdaUse(x: (Int ⇒ Unit)) = {
  ...
  if (globalFlag) {  // Всегда == false
    globalVar = evacuate(x)
  }
  ...
}

val lambda = onStack( { x ⇒ println(x) } )
lambdaUse(lambda)
```

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Идея

```
def lambdaUse(x: (Int ⇒ Unit)) = {
  ...
  if (globalFlag) {  // Всегда == false
    globalVar = evacuate(x)
  }
  ...
}

val lambda = onStack( { x ⇒ println(x) } )
lambdaUse(lambda)
```

- Будем перемещать объект на стек, если у него нет гарантированного *утекающего* использования
- Если такие использования есть, то перед их исполнением будем вставлять операцию *эвакуация*, которая создаст копию объекта на куче

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Алгоритм

- Алгоритм рассматривает только *помеченные* типы, в данной работе в качестве помеченных типов рассматриваются только лямбда-функции и функциональные интерфейсы

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Алгоритм

- Алгоритм рассматривает только *помеченные* типы, в данной работе в качестве помеченных типов рассматриваются только лямбда-функции и функциональные интерфейсы

Утверждение 1. Анализ остается корректным при любой конфигурации помеченных типов

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Оптимизации

1. Быстрые пути в эвакуации

```
def evacuation[T](x: T): T = {
  ...  // системный вызов
}
```

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Оптимизации

1. Быстрые пути в эвакуации

```
def evacuation[T](x: T): T = {
  if (x == null) {
    return null
  } else if (isOnHeap(x)) {
    return x
  } else {
    ...  // системный вызов
  }
}
```

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Оптимизации

2. Дополнительный стековый слот для сохранения результата

```
val lambda = onStack( { x ⇒ println(x) } )
```

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Оптимизации

2. Дополнительный стековый слот для сохранения результата

```
val cachedLambda = null
val lambda = onStack( { x ⇒ println(x) } )
```

```
def evacuation[T](x: T): T = {
   ...
  } else if (*(&x + 8) ≠ null) {
    return *(&x + 8)
  } else {
     ...   // системный вызов

    *(&x + 8) = result
    return result
  }
}
```

Окружение

Huawei VM

1. Оптимизирующий статический компилятор
2. Управляемая среда исполнения
3. Поддержка языков Java, Scala, Cangjie

Результаты

Статистика

...

Заключение

В ходе работы было сделано:

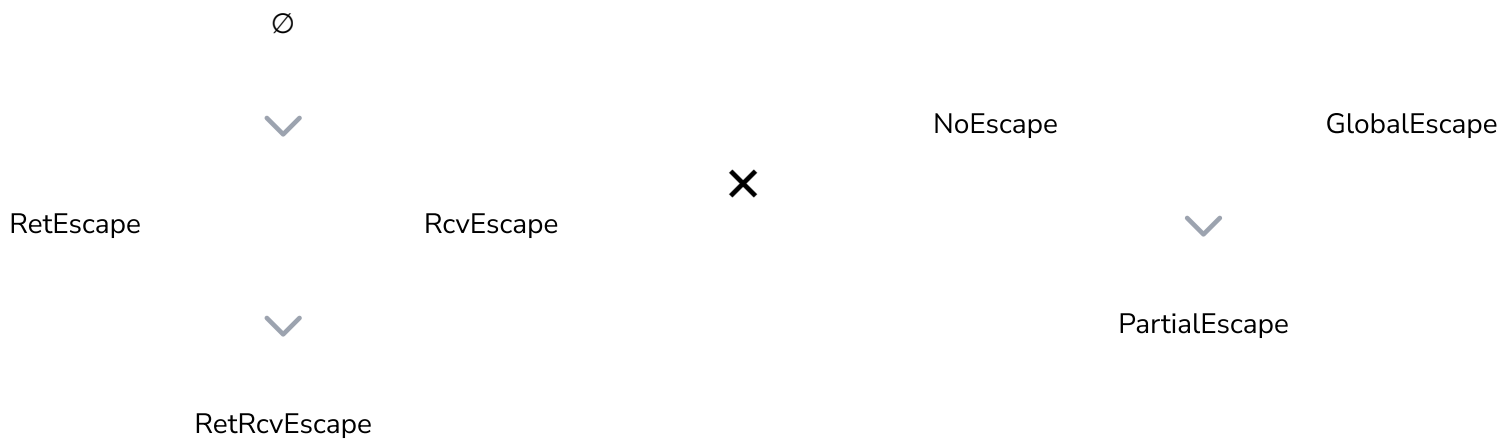
1. Изучены существующие подходы, а также существующую реализацию в Huawei VM
2. Разработано и реализовано оптимизация межпроцедурный анализ частичных эвакуаций
3. Полученное решение было протестировано

Направления дальнейшей работы

1. Расширить анализ на другие типы
2. Добавить поддержку использования профилировочной информации

Анализ утеканий

Алгоритм

Межпроцедурный анализ частичных эвакуаций

Алгоритм